Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 2 · Factors de conversió

Sessió 3 · Activació de coneixements previs. Els exercicis 1–4 es fan a classe. La part B és per a casa i es lliura a la sessió 4.

Mètode dels factors de conversió. Multipliquem la quantitat per fraccions que valen 1 (numerador i denominador són la mateixa quantitat expressada en unitats diferents), de manera que les unitats que no volem se simplifiquen. Exemple:

$$72\ \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \cdot \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = 20\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

A Factors de conversió encadenats

1 **Densitats.** Expressa en kg/m^3: a) $1{,}2\ \text{g/mL}$; b) $0{,}79\ \text{g/cm}^3$. Expressa en g/cm^3: c) $2700\ \text{kg/m}^3$; d) la densitat de l'or, $1{,}93 \cdot 10^4\ \text{kg/m}^3$.

2 **Velocitats.** Expressa $90\ \text{km/h}$ en m/s i $15\ \text{m/s}$ en km/h.

3 **Concentracions.** Expressa $5\ \text{g/L}$ en mg/mL i $250\ \text{mg/L}$ en g/m^3.

4 **Cabal.** Una aixeta aboca $0{,}5\ \text{L/min}$. Expressa-ho en mL/s.

B Per a casa: cerca de densitats de referència

A la sessió 4 compararem la densitat dels pots enigma amb valors de referència. Busca la densitat a 20 °C de cada substància en **fonts fiables** (manuals de dades de química, webs d'universitats o d'organismes oficials) i cita sempre la font. Per a les dissolucions, busca la densitat a la concentració indicada.

Substància	Densitat (g/cm^3)	Font (autor o organització, títol, adreça web i data de consulta)
Aigua		
Dissolució de clorur de sodi al 10 % en massa		
Dissolució de sacarosa al 18 % en massa		
Oli de gira-sol		
Etanol		
Dissolució de sulfat de coure(II) al 10 % en massa		
Ferro		
Alumini		

5 **Fiabilitat.** Has trobat valors diferents per a una mateixa substància? Per què creus que passa? Quina font consideres més fiable i per què?